Calcolo combinatorio: regole di base e notazioni

Marco Cerbella

Lezione 7 – 12 ottobre 2026

1 Regole di somma e di prodotto

Siano A, B insiemi finiti con $|A| = n$ e $|B| = k$.

Proprietà (Regola della somma). Se $A \cap B = \emptyset$ allora $|A \cup B| = n + k$.

Proprietà (Regola del prodotto). $|A \times B| = n \cdot k$.

Infatti gli elementi di $A \times B$ sono le coppie (a_i, b_j) e si possono disporre in una tabella con n righe (una per ogni a_i) e k colonne (una per ogni b_j):

$A \times B$	b_1	$\cdots$	b_k
a_1	(a_1, b_1)	$\cdots$	(a_1, b_k)
$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$
a_n	(a_n, b_1)	$\cdots$	(a_n, b_k)

Esempio. Una collana ha una pietra, che può essere Blu, Verde o Rossa, e un simbolo, che può essere Cuore, Stella, Cerchio, Quadrato o Fiore. Si possono costruire $3 \cdot 5 = 15$ collane con una pietra e un simbolo.

2 Notazioni

Definizione. Il *fattoriale* di $n \in \mathbb{N}$ è

$$n! = \begin{cases} 1 & \text{se } n = 0, \\ n \cdot (n-1)! & \text{se } n \geq 1, \end{cases}$$

cioè $n! = n \cdot (n-1) \cdots 2 \cdot 1$.

Definizione. Per $n \geq k$ il *coefficiente binomiale* "n su k" è

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!} = C_{n,k}.$$

3 Come si scelgono k oggetti tra n

Dati n oggetti, ne scegliamo k: in quanti modi possiamo fare la scelta? La risposta dipende da due domande: l'*ordine* conta? sono ammesse *ripetizioni*? Prendiamo come esempio $X = \{x, y, z\}$.

	Insiemi (l'ordine non conta)	**Liste** (l'ordine è importante)
Senza ripetizioni	**Combinazioni semplici**: $\{x, y\} = \{y, x\}$; $\{x, x\}$ non accettabile	**Disposizioni semplici**: $(x, y) \neq (y, x)$; (x, x) non accettabile
Con ripetizioni	**Combinazioni con ripetizioni**: $\{x, y\} = \{y, x\}$; $\{x, x\}$ accettabile	**Disposizioni con ripetizioni**: $(x, y) \neq (y, x)$; (x, x) accettabile